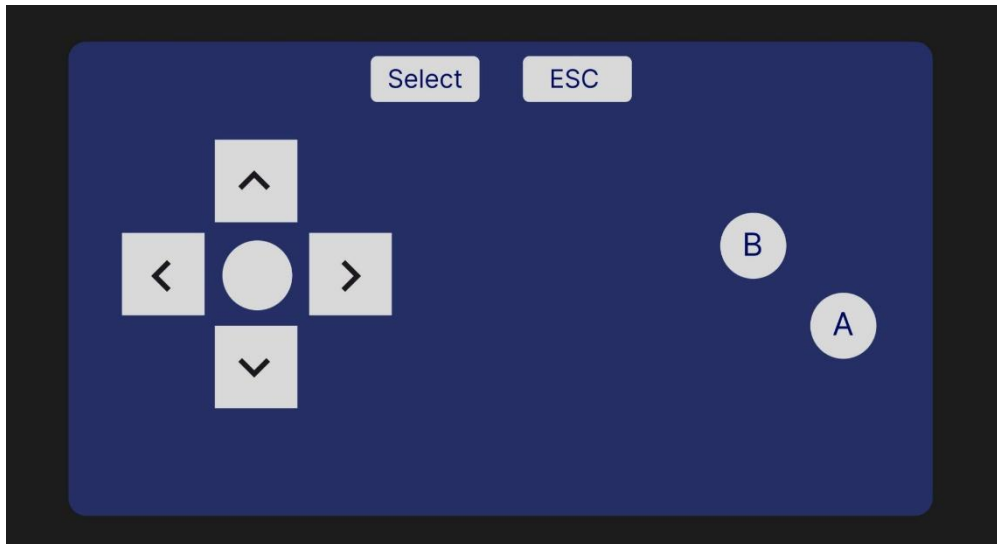


Functioneel Ontwerp

Het functioneel ontwerp laat zien hoe de controller eruitziet en wat je ermee kunt doen. Het gaat hier puur om wat de gebruiker ziet en ervaart, niet om hoe het technisch in elkaar zit.

Wireframe

Hieronder is de wireframe te zien van de controller zoals die eruitziet op de telefoon:



Hoe ziet de controller eruit

De controller open je in de browser op je telefoon. De achtergrond is donkerblauw en de knoppen zijn lichtgrijs, zodat ze goed opvallen. Bovenin het midden staan twee knoppen: Select en ESC. Links staat de D-pad voor beweging en rechts staan de A en B knoppen voor acties.

- Bovenin midden: Select knop en ESC knop
- Links: D-pad met pijltjes omhoog, omlaag, links en rechts
- Rechts: B knop (linksboven) en A knop (rechtsonder)

Wat doet elke knop

Elke knop is gekoppeld aan een toets op het toetsenbord. Zo reageert het spel op de controller alsof je echt op het toetsenbord drukt:

- D-pad omhoog — het karakter beweegt omhoog (pijlje omhoog)
- D-pad omlaag — het karakter beweegt omlaag (pijlje omlaag)
- D-pad links — het karakter loopt naar links (pijlje links)
- D-pad rechts — het karakter loopt naar rechts (pijlje rechts)
- A knop — het karakter springt (X-toets)
- B knop — het karakter voert een actie uit (Z-toets)
- ESC knop — het spel pauzeert of sluit het menu (Escape-toets)

Hoe gebruik je de controller

Je opent de controller pagina op je telefoon via het adres van de computer op het wifi-netwerk, bijvoorbeeld <http://192.168.1.10:3000>. De verbinding wordt daarna automatisch gemaakt. Je hoeft niets in te stellen.

Als je een knop indrukt, wordt die knop iets donkerder zodat je ziet dat hij is ingedrukt. Zodra je hem loslaat, stopt het signaal ook. Het karakter beweegt dus alleen zolang je de knop vasthoudt, net als bij een echte controller.

Hoe werkt het in de praktijk

- Je opent het browserspelletje op je computer
- Je opent de controller op je telefoon
- De verbinding wordt automatisch gemaakt
- Je drukt op Select om het spel te starten
- Het spel reageert op alle knoppen van de controller

Technisch Ontwerp

Hoe is het opgebouwd

Het project bestaat uit drie onderdelen die samenwerken. De telefoon stuurt signalen, de server op de computer vangt die op, en nutjs zet die signalen om naar echte toetsaanslagen. Telefoon en computer moeten wel op hetzelfde wifi-netwerk zitten.

- Telefoon — de controller interface in de browser
- Server — een Node.js server die de berichten ontvangt
- nutjs — zet de berichten om naar toetsaanslagen op de computer

Hoe werkt de verbinding

De telefoon en de computer zijn verbonden via Websockets. Dit is een soort open verbinding die de hele tijd aan blijft staan. Dat is handig, want zo worden knopdrukken meteen verstuurd zonder vertraging.

Als je een knop indrukt, stuurt de telefoon een berichtje naar de server, bijvoorbeeld: { "actie": "keydown", "toets": "ArrowLeft" }. Als je de knop loslaat, stuurt de telefoon: { "actie": "keyup", "toets": "ArrowLeft" }. De server geeft dat door aan nut.js, die de bijbehorende toets simuleert.

Welke tools gebruik ik

- HTML / CSS / JavaScript — voor de controller pagina op de telefoon
- Node.js — om de server op de computer te draaien
- ws — een package voor Node.js om Websockets mee op te zetten
- GitHub — om de code op te slaan en te delen
- nutjs — een npm package waarmee je toetsaanslagen kunt stimuleren vanuit node.js

Wat heb je nodig om het te laten werken

- Telefoon en computer zitten op hetzelfde wifi-netwerk
- Node.js is geïnstalleerd op de computer
- De server draait op poort 8080
- De controller pagina is bereikbaar via poort 3000
- Een moderne browser op de telefoon (alle gangbare browsers werken)